

永磁交流伺服技术

第四讲 永磁交流伺服技术应用实践

高 波 沈 靖 王 炎(哈尔滨工业大学 150001)

1 永磁交流伺服系统的应用

永磁交流伺服系统通过永磁同步电动机(PMSM)与伺服驱动器的有机结合,消除了传统的机械式换向器对伺服系统性能的不利影响,同时由于高性能永磁材料的使用、合理的电机设计及先进的伺服控制技术的引入,使整个系统的转矩/惯量比、单位电流转矩、功率密度、转矩波动、调速范围、损耗、热容量和效率等均具有明显的优势。

永磁交流伺服系统自 70 年代出现以来,以其优异性能成为电伺服驱动领域的一种优选方案,得到了日益广泛的应用,世界著名电气厂商为增加其产品在该市场的占有率,竟先推出了系列化的永磁交流伺服系统,供用户选择。选用永磁交流伺服系统的依据一般包括被驱动轴对电机转速和转矩的需求、折算到转轴上的转动惯量以及平均负载转矩导致的功耗。伺服系统的控制精度和动态性能也是重要的技术指标,但由于它们往往受负载转矩和负载转动惯量变化的影响,应结合具体的应用对象综合考虑。

1.1 永磁交流伺服系统在工业机器人中的应用

目前在工业上使用的大多数机器人,是采用关节式结构,以模拟人体手臂的动作,如图 1 所示。在关节式工业机器人中,伺服电机安装在各关节的轴上,根据控制器的控制指

令驱动各关节快速灵活地移动,因而采用高功率/重量比的稀土永磁交流伺服电动机,对于减轻关节臂的总重量、降低机器人对驱动功率的需求有明显作用。结合工业机器人的工作特点,在选取永磁交流伺服系统时,除满足输出转矩和转速的需求外,还应充分考虑下列因素:

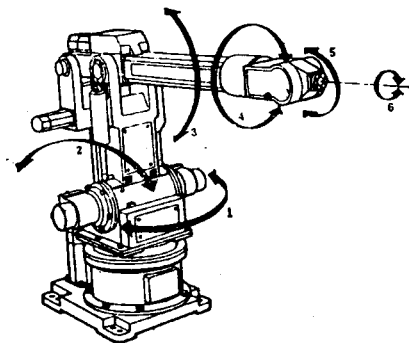


图 1 关节式工业用机器人

- 机器人要求永磁交流伺服电机能进行频繁的起、制动及正、反转切换运动,因而选用具有较小转动惯量的电机和具有较大过载能力的伺服驱动系统,可有效地提高动态响应速度,同时根据电机的实际工作情况合理地设计能耗制动电路及保护电路对电机安全可靠运行至关重要。

- 工业机器人关节驱动通常采用具有较大减速比的减速器,因而对永磁交流伺服电机的控制精度要求不高。

- 工业机器人关节驱动用伺服系统的工作特点是负载变化范围大,各关节间存在动

力学耦合,为了对机器人实现较准确的运动控制,需要在建立机器人动力学方程的基础上构造与其相匹配的控制算法。目前实用的机器人闭环控制系统一般采用具有位置、速

度反馈并有前馈补偿的近似控制方法。在这种机器人控制系统中选用只有速度闭环控制的永磁交流伺服系统即可,其位置伺服控制在机器人控制器中实现,如图2所示。

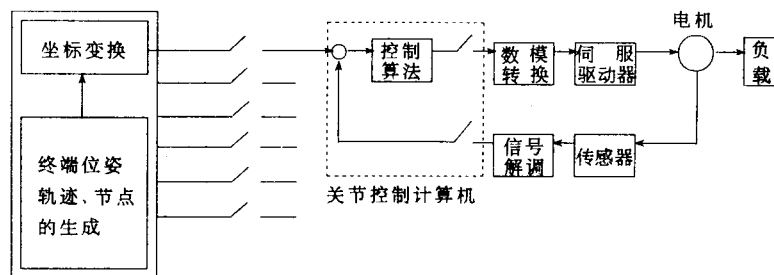


图2 工业机器人控制系统

近年,针对工业机器人对永磁交流伺服系统的特殊要求,在永磁交流伺服系统的研制开发中采用了许多措施,以改善其对负载变化的自适应能力,并导致工业机器人专用永磁交流伺服系统产品的出现,其应用必将有力推动工业机器人的发展。

1.2 永磁交流伺服系统在数控机床中的应用

数控机床是典型的机电一体化产品,其性能基本上反映了工业技术发展水平。高性能永磁交流伺服系统代表了当前数控机床伺服驱动系统的发展方向。目前永磁交流伺服系统在数控机床中主要用于进给装置驱动。虽然采用弱磁控制技术的永磁交流伺服系统也可用于数控机床的主轴驱动,但由于实际中采用弱磁控制的永磁交流伺服系统控制复杂、恒功率运行范围较小,一般其转速只能达到额定转速的1.5倍,因而在高性能数控机床中的应用受到限制,有待进一步改进。

用于数控机床进给装置驱动的永磁交流伺服系统,其负载在相当宽的范围内具有恒转矩的性质,而且负载的转动惯量变化很小,故对伺服系统的负载变化适应性要求不高。另一方面,由于数控机床是用于精密机械零件的加工,故对驱动系统的控制精度要求很

高,需要伺服驱动系统具有很宽的调速范围和很好的定位精度,且动态响应速度及伺服跟踪的快速性也是选择系统时应加以考虑的一个重要的性能指标。为此,在数控机床中选用具有大的转矩/转动惯量比和采用转矩波动抑制措施的永磁交流伺服系统,减少电机低速运转时的转矩波动,改善电机的低速运行性能,不仅能有效地提高伺服电机的调速范围,满足数控机床低速加工和高速返回的要求,同时对确保伺服电机在定位时不产生爬行和高频振动现象,提高数控加工精度具有关键作用。

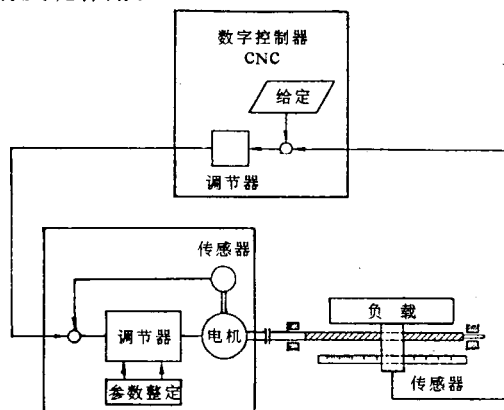


图3 数控机床控制系统

图3所示为采用永磁交流伺服系统的数

控机床控制系统的构成。交流伺服驱动器通常具有位置、速度和电流闭环控制。在永磁交流伺服驱动器中数字化微处理器的普遍使用,使系统具有一定的柔性,同时也为数控机床控制器与伺服驱动器间的数据及指令交换提供了简便易行的接口。可见数字化控制是数控机床用永磁交流伺服系统的发展方向。

1.3 永磁交流伺服系统在民用及商用领域的应用

除在工业方面的应用外,永磁交流伺服系统在众多对伺服驱动装置的动态响应性能、体积与重量、耐用性及效率有较苛刻要求的领域得到了应用。例如一种特殊设计的新型外转子式永磁交流伺服电机被广泛应用于计算机磁盘驱动器中,它充分利用了永磁交流伺服电机的体积小、功率密度大及动态加速快的优点。永磁交流伺服系统在家用电器、加热设备、通风设备和空调装置中也有很好的应用前景。由于这些设备应用面广,用量大,因而降低其能耗成为人们普遍关心的一个重要问题,也是评价这些设备的一个重要指标,尤其在当今能源紧张的情况下,采用高效率驱动电机是降低设备能耗的一个有效途径,在此情况下,以其效率高的优势,永磁交流伺服电机自然得到了人们的青睐。但无可否认,由于成本较高、控制复杂等制约了其应用范围。为解决这些问题,通过提高电路集成度、简化控制复杂性及改进电机制造工艺,以降低驱动系统成本的研究工作已普遍展开。

永磁交流伺服系统的另一个有前途的应用领域是新型电动汽车。在电动汽车中,通常采用具有外转子结构的驱动电机,将其直接安装在车轮中,实现无减速机构的直接驱动。永磁交流伺服电机因其转矩大、效率高的特点在该应用领域有一定的优势。

2 永磁交流伺服系统的现状

2.1 现有永磁交流伺服系统技术指标

- 功率:根据国内、外永磁交流伺服系统的产品样本及应用报告,目前普遍使用的永磁交流伺服电机,其额定功率一般在 60kW 以下(例如日机电装公司的 NA20-2700,其额定功率为 55kW),然而如果需要,功率至 448kW 的永磁交流电机也有产品提供。

- 转矩:永磁交流伺服电机的额定转矩一般在 200Nm 以下,特殊设计用于直接驱动的永磁交流电机,转矩可达 2 000Nm。

- 转速:由于受位置传感器跟踪速度及成本的制约,永磁交流伺服电机的额定转速一般在 10 000r/min 以下,例如 Indramat 公司的 MAC71C 的额定转速为 6 000r/min。

- 调速比:永磁交流伺服电机的调速比一般在 10000:1 以下,采用低速转矩波动抑制措施的数字式控制永磁交流伺服电机的调速比可达 100000:1 以上。

- 定位精度:永磁交流伺服系统的定位精度一般取决于位置传感器的分辨率,采用 12 位分辨率的位置传感器时,定位精度可做到 5',重复定位精度为 1',而在直接驱动永磁交流伺服系统中定位精度可做到 30"。

- 加速度:由于永磁交流伺服电机的转矩/惯量比大,因而具有较大的加速度,一般可达 $600\,000\text{r} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

2.2 尚需解决的问题

- 永磁交流伺服系统控制复杂,成本较高。

- 永磁交流伺服系统的位置传感器的周期性检测误差影响解耦控制性能,信号解耦电路的跟踪速度制约电机额定转速的提高。

- 普遍采用的带电流调节器 PWM 逆变器准解耦控制方式,导致电机电流在高速满

载时有较大相差,影响控制性能,虽可进行相位补偿,但由于有参数依赖性,效果不理想。

- 低速转矩波动抑制措施多为离线方法,实际应用中由于受电机参数变化影响,往往收不到预期的效果。

- 控制器多采用传统的 PID 调节方法,当负载转矩及转动惯量变化较大时,参数整定难,控制性能差。

3 永磁交流伺服技术发展动向

永磁交流伺服系统向经济型、低成本方向发展,以满足商用与民用领域的需求,其采取的主要措施有:

- 采用新型控制技术实现无位置传感器运行,即设计有效的观测器,通过电机电压和电流的检测获得电机转角信息,以取代价格较高的位置传感器及信号解调电路。

- 采用信号重构技术,通过直流母线电流的检测以获取电机相电流信息,减少电流传感器的数量,降低成本。

- 通过采用专用微处理器及智能功率电路,提高控制器的集成度,简化控制线路,提高系统的可靠性。

- 通过合理的设计及加工工艺,将伺服控制器与永磁交流伺服电机组成为一个整体,使整个伺服系统体积小,应用简便。

永磁交流伺服系统向高性能方向发展,以满足数控机床、工业机器人领域的需求,其采用的主要措施有:

- 通过电机优化设计提高磁场分布的正弦度,减少波动转矩,降低损耗。

- 研制新型高性能位置传感器,采用数字信号处理技术提高转角检测精度。

- 采用预估技术及空间矢量调制技术改进电流环性能,实现数字化电流调节,确保矢量解耦的准确性。采用神经网络实现自学习电流调节及优化逆变控制技术的永磁交流伺服系统已有报道。

- 采用直接转矩控制技术抑制电机转矩波动,改善永磁交流伺服电机的低速性能。

- 采用鲁棒控制,消除参数变化对系统性能的影响。

- 引入调节器参数自校正功能,增加系统对负载转矩变化的适应性。

永磁交流伺服系统综合了永磁材料、电机设计、传感器技术、微电子技术、功率变换技术及现代控制技术等学科的成果,代表了电伺服技术的发展方向,随着有关学科的技术进步而得到进一步的发展,以满足各应用领域对高性能电伺服驱动系统的要求。

(全文完)

(修改稿收到日期:1996—09—18)

(上接第 34 页)

较小,效率较高。现在市场上能够买到的传统盘式结构的有刷直流电动机为,功率 130W 电压 24V,其额定电流大于 8A,其效率小于 75%。可见,二相片状盘式无刷直流电动机在电动车上很有发展前途。

附表 2 台样机的主要参数和性能

样机号	极数	功率 (W)	电压 (V)	电流 (A)	转矩 (Nm)	转速 (r/min)	效率 (%)
I 型	8	130	36	4.4	0.485	2560	82
II 型	8	130	24	6.8	0.727	1706	79.5

参 考 文 献

- 1 丁志刚,王纪友. 目前电动车电驱动技术的问题和对策. 电工技术杂志,1995(2)
- 2 C. C. Chan, J. Z. Jing, G. H. Chen. A Novel High Power Density Permanent Magnet Variable-speed Motor. IEEE/IA-8, 1993.
- 3 丁志刚. 微特直线电机及其控制. 浙江大学出版社, 1987.

(收稿日期:1996—05—06)